

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE INFORMÁTICA
CURSO DE CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

MATHEUS BRUNO DA SILVA OLIVEIRA
MICAEL OLIVEIRA LIMA TOSCANO
SÉRGIO CAUÃ DOS SANTOS

RELATÓRIO DE ATIVIDADE 03:
APLICAÇÃO CRUD COM AGENTES
SISTEMA DE GESTÃO PARA O RESTAURANTE TARTAN

JOÃO PESSOA

2026

MATHEUS BRUNO DA SILVA OLIVEIRA
MICAEL OLIVEIRA LIMA TOSCANO
SÉRGIO CAUÃ DOS SANTOS

RELATÓRIO DE ATIVIDADE 03:
APLICAÇÃO CRUD COM AGENTES
SISTEMA DE GESTÃO PARA O RESTAURANTE TARTAN

Relatório de atividade apresentado à disciplina de Programação com Agentes do Curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial da Universidade Federal da Paraíba, como requisito parcial de avaliação.

Professor: Andrei Formiga

JOÃO PESSOA

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 DESCRIÇÃO DA APLICAÇÃO	4
3 TIPOS DE USUÁRIOS	4
3.1 Administrador	5
3.2 Funcionários	5
3.3 Cozinha	5
3.4 Motoboy	5
3.5 Cliente	6
4 FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS	6
5 FUNCIONALIDADES INTELIGENTES	8
6 TECNOLOGIAS UTILIZADAS	8
7 USO DE AGENTES DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	9
8 EXPERIÊNCIA PRÉVIA DO GRUPO	10
9 ESQUEMA PRELIMINAR DE DADOS	10
10 CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO E ACEITAÇÃO	11
11 PLANO DE TESTES	11
12 CONSIDERAÇÕES FINAIS	12

1 INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta a proposta inicial de uma aplicação CRUD voltada para o gerenciamento do restaurante Tartan – Culinária Japonesa e Chinesa. A atividade está inserida no contexto da disciplina de Programação com Agentes e busca definir o domínio, as tecnologias, o esquema preliminar de dados, os critérios de validação e o plano de testes de uma aplicação Web baseada em banco de dados relacional.

A proposta parte de uma necessidade real, uma vez que o restaurante pertence a um integrante do grupo e realiza atendimentos principalmente por delivery, WhatsApp, site próprio e plataformas como o iFood. Dessa forma, o sistema busca centralizar informações que atualmente podem estar distribuídas entre diferentes canais, melhorando a organização dos processos internos e oferecendo dados relevantes para a tomada de decisão.

Além das funcionalidades tradicionais de criação, leitura, atualização e remoção de registros, a aplicação também poderá contar com recursos analíticos e inteligentes, apoiados por automação e Inteligência Artificial. Esses recursos têm como finalidade auxiliar o proprietário na compreensão do comportamento dos clientes, no acompanhamento das vendas, no controle de estoque e na melhoria da experiência de compra.

2 DESCRIÇÃO DA APLICAÇÃO

A aplicação proposta será um sistema Web de gestão para restaurantes, desenvolvido especificamente para o Tartan – Culinária Japonesa e Chinesa. O sistema permitirá controlar o cardápio, os pedidos, o estoque, os pagamentos, as entregas, os cupons promocionais e os indicadores de desempenho do estabelecimento.

O objetivo central da aplicação é reunir, em uma única plataforma, as principais operações do restaurante. Assim, o administrador poderá cadastrar produtos, acompanhar pedidos em tempo real, visualizar relatórios de vendas e monitorar métricas relacionadas ao comportamento dos clientes. A cozinha poderá acompanhar os pedidos em produção, enquanto os motoboys terão uma interface específica para visualizar e atualizar entregas.

A aplicação será acessada principalmente pela Web e contará com diferentes tipos de usuários, cada um com permissões específicas de acordo com sua função. Essa separação de perfis é necessária para garantir que cada usuário tenha acesso apenas às funcionalidades compatíveis com suas responsabilidades dentro do restaurante.

3 TIPOS DE USUÁRIOS

O sistema contará com diferentes perfis de acesso, possibilitando uma organização adequada das permissões e responsabilidades. A existência de mais de um tipo de usuário também atende aos requisitos da atividade, que solicita a diferenciação de acessos dentro da aplicação.

3.1 Administrador

O administrador, representado pelo proprietário ou gestor do restaurante, terá acesso completo ao sistema. Suas principais responsabilidades serão:

- a) gerenciar usuários;
- b) cadastrar, editar e remover pratos;
- c) gerenciar categorias do cardápio;
- d) controlar o estoque;
- e) acompanhar pedidos;
- f) gerenciar cupons promocionais;
- g) visualizar dashboards e relatórios;
- h) configurar parâmetros do sistema.

3.2 Funcionários

Os funcionários possuirão acesso operacional ao sistema, podendo auxiliar no gerenciamento dos pedidos e na atualização de informações relacionadas à rotina do restaurante. Suas principais funções serão:

- a) auxiliar no gerenciamento de pedidos;
- b) atualizar informações operacionais;
- c) consultar dados necessários ao funcionamento do restaurante.

3.3 Cozinha

O perfil da cozinha será destinado aos responsáveis pela preparação dos pedidos. Esse tipo de usuário poderá visualizar os pedidos em produção e atualizar seus respectivos status. Suas principais responsabilidades serão:

- a) visualizar pedidos em produção;
- b) atualizar o status dos pedidos;
- c) informar quando o pedido estiver pronto.

3.4 Motoboy

O motoboy será responsável pelo acompanhamento das entregas. Esse perfil terá uma interface diferenciada, voltada para o acompanhamento dos pedidos destinados à entrega. Suas principais responsabilidades serão:

- a) visualizar pedidos disponíveis para entrega;
- b) atualizar o status da entrega;
- c) informar ao cliente quando estiver a caminho;
- d) informar quando chegou ao endereço;
- e) finalizar entregas.

3.5 Cliente

O cliente será o usuário responsável pela realização dos pedidos pelo sistema. Suas principais funcionalidades serão:

- a) visualizar o cardápio;
- b) adicionar produtos ao carrinho;
- c) aplicar cupons de desconto;
- d) finalizar pedidos;
- e) acompanhar o status do pedido e da entrega.

4 FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS

A aplicação será composta por módulos responsáveis por atender às principais necessidades do restaurante, envolvendo tanto o gerenciamento operacional quanto o acompanhamento analítico do negócio.

4.1 Gerenciamento do restaurante

O sistema permitirá ao administrador gerenciar os principais dados do restaurante. Entre as funcionalidades previstas estão:

- a) cadastro de pratos;
- b) cadastro de categorias;
- c) cadastro de funcionários;
- d) cadastro de clientes;
- e) cadastro de cupons;
- f) gerenciamento do estoque;
- g) registro de pagamentos;
- h) controle completo dos pedidos.

4.2 Gestão de pedidos

O sistema permitirá controlar o ciclo de vida dos pedidos, desde sua criação até a entrega ao cliente. As principais funcionalidades previstas são:

- a) criação de pedidos;
- b) atualização de status;
- c) cancelamento de pedidos;
- d) consulta ao histórico de pedidos;
- e) controle do tempo de produção;
- f) controle do tempo de entrega.

4.3 Controle de estoque

O controle de estoque será uma funcionalidade importante para evitar falhas na operação do restaurante. O sistema permitirá o cadastro de insumos, a entrada de novos produtos, o controle da quantidade disponível, a baixa automática de itens quando um pedido for finalizado e o registro do histórico de movimentações.

A baixa automática do estoque será um dos principais critérios de aceitação, pois permitirá verificar se o sistema está integrando corretamente o processo de venda com a disponibilidade dos insumos utilizados no preparo dos pratos.

4.4 Dashboard gerencial

O administrador terá acesso a um painel com indicadores relevantes para a gestão do restaurante. Entre os indicadores previstos estão:

- a) quantidade de visitantes do site;
- b) produtos mais visualizados;
- c) produtos mais adicionados ao carrinho;
- d) produtos mais vendidos;
- e) quantidade de pedidos realizados e cancelados;
- f) taxa de abandono de carrinho;
- g) taxa de conversão em vendas;
- h) faturamento diário, semanal e mensal;
- i) ticket médio;
- j) tempo médio de produção e de entrega.

4.5 Relatórios

A aplicação permitirá a geração de relatórios administrativos utilizando diferentes filtros, como período, bairro, produto, categoria, forma de pagamento e status do pedido.

Também está prevista a disponibilização de um mapa da cidade de João Pessoa, destacando os bairros onde ocorreram vendas. Esse recurso permitirá identificar regiões com maior demanda e apoiar decisões relacionadas a promoções, entregas e estratégias comerciais.

5 FUNCIONALIDADES INTELIGENTES

Como diferencial, o sistema poderá contar com funcionalidades baseadas em automação e Inteligência Artificial. Essas funcionalidades serão avaliadas conforme a viabilidade técnica e o andamento do projeto.

5.1 Sistema progressivo de descontos

O sistema poderá oferecer cupons de desconto progressivos de acordo com o valor da compra do cliente. Por exemplo, um pedido de R\$ 25,00 poderá gerar um cupom de R\$ 1,00, enquanto um pedido de R\$ 30,00 poderá gerar um cupom de R\$ 2,00. Valores maiores poderão gerar descontos superiores ou até mesmo frete grátis.

Além disso, o sistema poderá informar ao cliente quanto falta para atingir o próximo benefício, incentivando a finalização da compra e aumentando o ticket médio.

5.2 Recuperação de vendas

Caso o cliente abandone um pedido antes da finalização, o sistema poderá registrar essa desistência e gerar uma mensagem automática com o objetivo de recuperar a venda. Essa mensagem poderá oferecer um incentivo, como desconto ou lembrete do pedido não concluído.

5.3 Integração com WhatsApp

Pedidos realizados pelo WhatsApp poderão ser registrados na aplicação, permitindo que os dados fiquem centralizados no sistema. Dessa forma, o restaurante poderá acompanhar pedidos provenientes de diferentes canais em um único ambiente.

5.4 Comunicação com o cliente

O sistema poderá realizar o envio automático de mensagens ao cliente em diferentes etapas do pedido, como pedido recebido, pedido em produção, pedido pronto, motoboy saiu para entrega, motoboy chegou ao endereço e pedido entregue.

6 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Para o desenvolvimento da aplicação, pretende-se utilizar tecnologias modernas voltadas para aplicações Web, banco de dados relacional e desenvolvimento assistido por agentes.

No ecossistema backend, o projeto utilizará a linguagem TypeScript em conjunto com o framework **NestJS**. Essa escolha se justifica pela arquitetura fortemente estruturada e opinada do framework, que mitiga erros de geração de código por LLMs e facilita a criação de APIs REST escaláveis. Além disso, o NestJS conta com uma documentação robusta e integra-se de forma nativa e segura a ORMs modernos, simplificando a manipulação de bancos de dados relacionais.

No frontend, pretende-se utilizar React, HTML5, CSS e TypeScript. Essas tecnologias permitirão a criação de uma interface Web interativa, responsiva e adequada aos diferentes perfis de usuários do sistema.

O banco de dados utilizado será o PostgreSQL, um Sistema Gerenciador de Banco de Dados relacional amplamente utilizado em aplicações Web. A escolha por um banco relacional é adequada ao projeto, pois a aplicação envolve entidades bem definidas, como usuários, produtos, pedidos, pagamentos e estoque.

Também serão utilizadas ferramentas de apoio ao desenvolvimento, como Docker, Git, GitHub, VS Code, Postman e Figma. O Docker poderá ser utilizado para padronizar o ambiente de desenvolvimento, enquanto o GitHub será utilizado para versionamento e organização do código-fonte.

7 USO DE AGENTES DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Como a disciplina é voltada para Programação com Agentes, os agentes de Inteligência Artificial serão utilizados durante todo o desenvolvimento do projeto. Esses agentes não serão utilizados apenas para geração de código, mas também como apoio em atividades de análise, planejamento, documentação, validação e melhoria da aplicação.

Os agentes poderão contribuir com sugestões de novas funcionalidades, refinamento dos requisitos, identificação de problemas no fluxo de pedidos, melhorias na experiência do usuário, apoio na modelagem do banco de dados, revisão de regras de negócio, criação de testes e geração de documentação.

O Agente Analista será responsável por auxiliar no refinamento dos requisitos, sugerir funcionalidades e identificar melhorias que possam ser úteis para o restaurante. O Agente Arquiteto auxiliará na modelagem do banco de dados, definição da arquitetura do sistema e sugestão de melhorias estruturais.

O Agente Desenvolvedor apoiará a implementação das funcionalidades, criação das APIs e desenvolvimento das interfaces. O Agente Revisor será utilizado para revisar o código

produzido, identificar possíveis bugs e sugerir refatorações. O Agente Testador auxiliará na geração de testes automatizados, verificação dos critérios de aceitação e simulação de cenários de uso. Por fim, o Agente Documentador será responsável por auxiliar na criação da documentação técnica e na organização dos artefatos do projeto.

Pretende-se utilizar ferramentas modernas de desenvolvimento assistido por Inteligência Artificial, como ChatGPT, Claude e GitHub Copilot/Codex. Essas ferramentas serão utilizadas como apoio às diferentes etapas do desenvolvimento, desde a concepção da aplicação até a validação das funcionalidades implementadas.

8 EXPERIÊNCIA PRÉVIA DO GRUPO

Os integrantes do grupo possuem experiência com desenvolvimento utilizando bancos de dados relacionais, e não possuem experiência com a linguagem principal TypeScript. O grupo também possui conhecimentos em PostgreSQL, SQL, desenvolvimento frontend, Git, GitHub, Docker, utilização de modelos de linguagem e desenvolvimento assistido por agentes de Inteligência Artificial.

Esses conhecimentos serão importantes para o desenvolvimento da aplicação, permitindo que o grupo utilize boas práticas de Engenharia de Software, modelagem de dados, versionamento de código e validação do sistema. Ainda assim, por se tratar de uma aplicação real voltada para um restaurante, será necessário validar continuamente os requisitos com o cliente e ajustar o sistema conforme as necessidades observadas durante o desenvolvimento.

9 ESQUEMA PRELIMINAR DE DADOS

O esquema preliminar de dados da aplicação será composto por entidades relacionadas ao funcionamento do restaurante. As principais entidades previstas são:

- a) Usuário;
- b) Cliente;
- c) Funcionário;
- d) Administrador;
- e) Motoboy;
- f) Produto;
- g) Categoria;
- h) Pedido;
- i) ItemPedido;

- j) Pagamento;
- k) Cupom;
- l) Estoque;
- m) Movimentação de Estoque;
- n) Endereço.

Os principais relacionamentos previstos são:

- a) um cliente pode realizar vários pedidos;
- b) um pedido possui vários itens;
- c) cada item pertence a um pedido;
- d) cada item referência um produto;
- e) um produto pertence a uma categoria;
- f) um pedido pode possuir um pagamento;
- g) um pedido pode ser entregue por um motoboy;
- h) um pedido consome produtos ou insumos do estoque;
- i) o administrador gerencia as principais entidades do sistema.

Esse esquema ainda é preliminar e poderá ser refinado nas próximas etapas do projeto, especialmente durante a modelagem do banco de dados e a validação com o cliente.

10 CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO E ACEITAÇÃO

O sistema será considerado apto para utilização quando atender aos seguintes critérios de aceitação:

- a) o administrador deve conseguir cadastrar, editar e remover pratos;
- b) o administrador deve conseguir gerenciar o estoque;
- c) o estoque deve ser atualizado automaticamente após a finalização de um pedido;
- d) os clientes devem conseguir realizar pedidos normalmente;
- e) a cozinha deve conseguir visualizar todos os pedidos em produção;
- f) o motoboy deve conseguir acompanhar os pedidos destinados à entrega;
- g) o administrador deve conseguir visualizar relatórios diários;
- h) o dashboard deve apresentar corretamente os principais indicadores do restaurante;
- i) cada usuário deve visualizar apenas as funcionalidades permitidas para seu perfil.

Esses critérios serão utilizados como base para validar se a aplicação atende às necessidades mínimas do cliente e aos requisitos definidos para a atividade.

11 PLANO DE TESTES

A validação da aplicação será realizada por meio de testes automatizados, testes de integração, testes manuais e validação direta com o cliente.

11.1 Testes unitários

Os testes unitários serão utilizados para verificar partes isoladas do sistema, como operações CRUD, regras de negócio, controle de estoque e cálculo de cupons.

11.2 Testes de integração

Os testes de integração serão utilizados para verificar a comunicação entre frontend e backend, a comunicação com o banco de dados, o fluxo completo de realização de pedidos e a atualização automática do estoque.

11.3 Testes manuais

Também serão realizados testes manuais para verificar o funcionamento do sistema a partir da perspectiva do usuário. Esses testes incluirão cadastro de pratos, cadastro de usuários, cadastro de itens no estoque, criação de pedidos, atualização do status de produção, atualização do status de entrega e visualização de relatórios.

11.4 Validação com o cliente

Ao final de cada etapa, o proprietário do restaurante poderá utilizar o sistema e verificar se as funcionalidades atendem às necessidades reais do estabelecimento. Os feedbacks obtidos serão utilizados para realizar ajustes e melhorias antes da entrega final.

12 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aplicação proposta busca atender a uma necessidade real de gestão do restaurante Tartan – Culinária Japonesa e Chinesa, centralizando processos importantes em uma plataforma Web. O sistema permitirá controlar cardápio, pedidos, estoque, pagamentos, entregas e relatórios, além de oferecer recursos analíticos e inteligentes para auxiliar na tomada de decisões.

O uso de agentes de Inteligência Artificial será um diferencial no desenvolvimento do projeto, pois permitirá ao grupo explorar ferramentas capazes de auxiliar na análise de requisitos, modelagem, implementação, revisão, testes e documentação. Dessa forma, a aplicação se alinha tanto aos objetivos da disciplina quanto às necessidades práticas do cliente escolhido.